

## Fonctionnalités Développement Web (HTML/CSS/JS)

| # | Fonctionnalité                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Mise en Page Responsive et Navigation</b>                       | Créer une structure de page <b>HTML5</b> avec une mise en page <b>CSS</b> moderne et <b>responsive</b> (adaptée au mobile/desktop) ainsi qu'une barre de navigation claire pour les différentes sections du tableau de bord.                                                              |
| 2 | <b>Graphiques Interactifs avec D3.js ou Chart.js</b>               | Intégrer des bibliothèques JavaScript ( <b>Chart.js</b> ou <b>Plotly.js</b> ) pour rendre les visualisations interactives (issues de R ou Shiny), permettant aux utilisateurs de zoomer, passer la souris et filtrer dynamiquement les données d'attaques.                                |
| 3 | <b>Intégration de la Carte de Géolocalisation (Leaflet/Mapbox)</b> | Utiliser une librairie de cartographie <b>JS (Leaflet ou Mapbox)</b> pour afficher les "hotspots" géographiques (issus de l'analyse spatiale R <sup>1</sup> ) directement sur une carte interactive.                                                                                      |
| 4 | <b>Requêtes Asynchrones (AJAX/Fetch API)</b>                       | Utiliser le <b>Fetch API</b> de JavaScript pour communiquer de manière asynchrone avec l'API Python déployée (Fonctionnalité IA #3) et l'application Shiny (Fonctionnalité R #7 - dashboard live <sup>2</sup> ) pour mettre à jour les données et les prédictions sans recharger la page. |
| 5 | <b>Formulaire de Simulation "What-If"</b>                          | Créer un formulaire <b>HTML</b> qui permet à l'utilisateur d'entrer des paramètres d'attaque hypothétiques et d'appeler l'API Python pour obtenir une <b>prédiction de sévérité/impact en temps réel</b> .                                                                                |

|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Système d'Alerte et de Notifications</b>     | Implémenter en <b>JavaScript</b> un système qui affiche des alertes (ex: Toast notifications) lorsque des attaques de "risque élevé" sont détectées en temps réel par les modèles IA (Fonctionnalité IA #5).        |
| 7 | <b>Filtrage Côté Client (Datatables JS)</b>     | Utiliser une librairie comme <b>Datatables.js</b> pour afficher les données brutes ou agrégées (ex: liste des dernières attaques) avec des fonctionnalités de tri, pagination et recherche instantanée côté client. |
| 8 | <b>Tableau de Bord de Métriques Clés (KPIs)</b> | Dédié à l'affichage des <b>KPIs</b> (Key Performance Indicators) majeurs, comme l'Accuracy du modèle, le nombre total d'attaques récentes, et les moyennes de risque, mis à jour via JS.                            |
| 9 | <b>Authentification Basique (Client-Side)</b>   | Ajouter une page de login simple avec une logique de vérification basique en <b>JavaScript</b> pour simuler une zone sécurisée, protégeant l'accès au tableau de bord.                                              |